

积木仓企业系统集成清单

ERP / CRM / IM / SSO · 对接方式 · 实施周期 · 验收口径

对外可控分发 · 供 IT / 集成商评估 · 版本 2026-07-16

置信度说明：本文档基于积木仓 BlockHub 产品当前版本（2026.07）编写，所列集成能力已在 3 家以上客户生产环境验证。具体对接方式、实施周期与验收口径以双方签署的合同及 SOW 为准。

1. 集成原则与不做边界

积木仓 BlockHub 作为企业智能应用 PaaS，集成设计遵循「最小侵入、标准优先、可回滚」三项原则。最小侵入指不修改客户现有系统的核心代码或数据库结构；标准优先指优先采用 RESTful API、OAuth 2.0、Webhook 等开放协议；可回滚指每次集成均保留切换开关，确保可在 2 小时内恢复至集成前状态。

明确不做边界：积木仓不承担客户自研系统的功能改造，不提供非标准协议的定制开发（如修改 ERP 源码），不承诺与未在验证清单中的系统版本自动兼容。对于客户私有化部署的旧版系统（如 SAP ECC 6.0 以下），需额外评估适配成本。

集成范围限定在积木仓平台与客户指定的业务系统之间，不涉及客户内部网络拓扑改造或硬件升级。所有集成均以「空库空列表」为初始状态，即积木仓不预置任何客户数据，所有数据通过 API 或导入方式按需同步。

积木仓保留对集成方案的最终解释权，但承诺在合同签订前提供完整的《集成可行性评估报告》，明确列出已知限制与风险。客户 IT 团队需配合提供必要的系统访问权限与文档。

对于涉及核心财务、生产控制等关键系统的集成，积木仓建议客户先在测试环境完成联调，并设置业务熔断阈值（如单次同步失败超过 100 条记录自动暂停）。

集成过程中产生的日志仅用于故障排查与性能优化，不用于任何商业分析。日志保留周期默认 30 天，客户可要求延长至 90 天（需额外存储资源）。

2. 已验证系统与成熟度说明

截至 2026 年 7 月，积木仓已完成与以下类别系统的集成验证：ERP 类（SAP S/4HANA、Oracle EBS、用友 U8+、金蝶云星空）、CRM 类（Salesforce、HubSpot、纷享销客、销售易）、IM 类（企业微信、钉钉、飞书、Slack）、SSO 类（Azure AD、Okta、Keycloak、LDAP）。每类系统至少完成 3 家客户的生产环境对接。

成熟度分级：已验证系统分为「标准支持」「条件支持」「评估中」三级。标准支持指积木仓提供开箱即用的连接器，无需额外开发；条件支持指需客户配合调整部分配置（如开启特定 API 权限）；评估中指尚未完成全量测试，需签订试点协议。

对于标准支持的系统，积木仓承诺在 5 个工作日内完成联调（以客户提供测试环境为起点）。对于条件支持的系统，联调周期通常为 10-15 个工作日，具体取决于客户配合度。

积木仓每季度更新一次已验证系统清单，并在官网公示。客户可要求对未在清单中的系统进行免费可行性评估（评估周期不超过 5 个工作日），评估结果以书面形式交付。

所有集成均基于系统厂商提供的官方 API 或 SDK，不依赖非公开接口。若因系统厂商 API 变更导致集成失效，积木仓承诺在 30 天内完成适配（合同期内免费）。

客户需确保其使用的系统版本在积木仓支持范围内。若版本低于最低要求，客户需自行升级或承担额外适配费用。积木仓提供版本兼容性矩阵作为合同附件。

3. 标准对接模式详解

积木仓提供三种标准对接模式：API 直连、Webhook 事件驱动、文件批量导入/导出。API 直连适用于实时性要求高的场景（如 SSO 认证、即时消息推送），积木仓作为客户端调用客户系统 API，支持 OAuth 2.0 与 API Key 两种鉴权方式。

Webhook 模式适用于事件触发同步（如 CRM 中客户状态变更后自动更新 ERP），积木仓提供标准 Webhook 接收端点，客户系统需支持向该端点发送 POST 请求。积木仓支持签名验证（HMAC-SHA256）与重试机制（最多 3 次，间隔 5 分钟）。

文件批量模式适用于历史数据迁移或低频同步（如每日一次），积木仓支持 CSV、JSON、XML 格式，可通过 SFTP 或对象存储（AWS S3、阿里云 OSS）交换文件。积木仓提供文件模板与校验规则，确保数据完整性。

每种模式均提供详细的《对接技术手册》，包含 API 端点列表、请求/响应示例、错误码说明、限流策略（默认 100 次/分钟，可调整）。客户开发团队可参照手册独立完成集成，积木仓提供远程技术支持。

对于复杂场景（如双向同步、冲突处理），积木仓提供「集成编排」功能，允许客户通过可视化界面配置映射规则与执行顺序，无需编写代码。该功能已通过 10 家客户试点，平均减少 60% 的集成开发工作量。

所有对接模式均支持沙箱环境测试。积木仓为每个客户分配独立的沙箱实例，数据与生产环境完全隔离。沙箱环境默认保留 30 天，可延长至 90 天。

4. 安全、鉴权与环境隔离

积木仓所有集成通信均强制使用 TLS 1.2 及以上协议，数据传输加密。API 鉴权支持 OAuth 2.0（授权码模式、客户端模式）、API Key（需绑定 IP 白名单）、JWT（自签发，有效期可配置）。客户可选择多种鉴权方式组合。

积木仓平台已通过 ISO 27001 认证（证书编号：XXXX），并定期接受第三方渗透测试（每年至少一次）。测试报告可向客户提供摘要版本（需签署 NDA）。

环境隔离方面，积木仓为每个客户提供独立的逻辑租户，数据存储使用多租户隔离方案（每个租户独立数据库 Schema）。生产环境与测试环境物理隔离，网络层面通过 VPC 与安全组控制访问。

客户系统与积木仓之间的网络连接建议通过专线或 VPN 建立，避免公网传输。对于无法使用专线的场景，积木仓支持 IP 白名单与双向 TLS 认证。

日志与审计：所有 API 调用均记录完整审计日志，包括时间、来源 IP、操作类型、请求参数（脱敏）、响应状态。日志存储于独立日志系统，仅授权人员可访问。客户可自服务查询近 90 天日志。

数据删除：合同终止后，积木仓将在 30 天内删除所有客户数据（包括备份），并提供删除确认函。客户可要求在删除前导出全部数据（格式为 JSON/CSV）。

5. 行业典型对接场景

场景一：制造企业 ERP+IM 联动。当 ERP 中工单状态变更为「完成」时，自动通过 IM（如企业微信）通知生产主管与质检员。积木仓通过 Webhook 监听 ERP 事件，调用 IM 机器人 API 发送消息。该场景已在 3 家汽车零部件企业落地，平均响应时间 < 2 秒。

场景二：销售团队 CRM+SSO 统一登录。员工使用 Azure AD 账号登录积木仓后，自动同步至 CRM 系统，无需二次认证。积木仓作为 SAML 2.0 服务提供商，与 Azure AD 集成，同时通过 API 将用户信息写入 CRM。实施周期约 5 个工作日。

场景三：零售企业多渠道订单同步。线上商城（Shopify）订单通过 API 实时同步至 ERP（用友 U8+），同时更新 CRM 客户信息。积木仓提供数据映射模板，处理字段差异（如地址格式）。该场景已支持日处理量 10 万+ 订单。

场景四：金融企业合规审计数据集成。将内部审计系统（如 ACL）的发现项通过 Webhook 推送至积木仓，再同步至 OA 系统生成整改任务。积木仓支持字段级加密（如客户姓名），满足金融合规要求。

场景五：跨国企业多系统 SSO 与组织架构同步。通过 LDAP 同步组织架构至积木仓，再分发至各业务系统（Jira、Confluence、GitLab）。积木仓支持增量同步与冲突检测（以 LDAP 为准）。

以上场景均提供《场景配置指南》与《验收测试用例》，客户可参照执行。积木仓可提供远程或现场支持（费用另计）。

6. 实施阶段、周期与客户配合项

实施分为四个阶段：评估与规划（1-2 周）、环境准备与连接（1-2 周）、联调测试（2-4 周）、上线与监控（1 周）。总周期通常为 5-9 周，具体取决于集成系统数量与复杂度。

评估与规划阶段：积木仓交付《集成可行性评估报告》与《实施计划》，客户需提供系统架构文档、API 权限清单、网络拓扑。双方确认集成范围与验收标准。

环境准备与连接阶段：积木仓创建沙箱环境，客户开通 API 访问权限并配置网络策略。积木仓提供连接器配置向导，客户 IT 人员需配合完成初始连接测试。

联调测试阶段：双方按照《联调检查表》逐项测试，包括功能测试、性能测试（如并发 100 请求）、异常测试（如网络中断、数据格式错误）。积木仓提供测试报告，客户确认通过后进入上线阶段。

上线与监控阶段：积木仓协助客户将集成切换至生产环境，并配置监控告警（如同步延迟 > 5 分钟）。上线后提供 2 周护航期，积木仓工程师实时响应。

客户配合项：指定项目负责人与 IT 接口人；提供测试环境与生产环境访问权限；配合完成网络策略调整；参与联调测试并签字确认。若客户配合延迟，实施周期相应顺延。

7. 验收口径与回滚策略

验收标准以《验收测试用例》为准，覆盖功能完整性、数据一致性、性能指标、异常处理四大维度。功能完整性指所有约定场景均能正确执行；数据一致性指同步前后数据无差异（抽样检查 100 条记录）；性能指标指单次同步响应时间 < 5 秒（99% 分位）；异常处理指网络中断后自动恢复且数据不丢失。

验收测试由客户主导，积木仓提供技术支持。测试通过后，双方签署《验收确认书》。若测试未通过，积木仓在 10 个工作日内完成修复并重新测试，不额外收费。

回滚策略：每次集成变更均保留前一个版本的配置快照。若上线后出现严重问题（如数据丢失、核心业务中断），积木仓可在 2 小时内通过切换配置快照回滚至上一版本。回滚期间，客户业务不受影响。

数据回滚：若因集成导致数据错误，积木仓提供数据修复工具（基于日志回放），可恢复至错误发生前 15 分钟的状态。该工具已在测试环境验证，恢复成功率 > 99.9%。

验收后，积木仓提供 6 个月免费维护期，包括故障修复、API 适配、性能优化。维护期后，客户可选择续签维护合同（费用为合同金额的 15%/年）。

若客户在验收后提出新增集成需求，按变更管理流程处理：评估工作量后报价，实施周期另计。变更不影响已有集成功能。

8. 附录：联调检查表

本检查表用于指导联调测试，客户与积木仓双方逐项确认。检查项包括：网络连通性（ping 测试、端口可达）、鉴权有效性（Token 获取、刷新）、API 功能（增删改查各 10 次）、数据格式（字段映射、特殊字符处理）、性能（并发 50 请求，平均响应 < 3 秒）、异常（超时、重试、错误码返回）。

每个检查项需记录测试结果（通过/失败/跳过）与备注。失败项需注明原因与修复计划。全部检查项通过后，双

方签字确认。

检查表模板由积木仓提供，客户可在此基础上增加自定义检查项。建议客户在测试环境中执行至少三轮完整测试，覆盖不同数据量级（100 条、1000 条、10000 条）。

联调过程中发现的任何问题，积木仓承诺在 24 小时内给出初步分析，48 小时内提供修复方案（紧急问题 4 小时内响应）。

检查表最终版本作为验收文档的一部分，归档保存。客户可要求提供电子版与纸质版。

附录中还包括常见问题（FAQ）与联系方式，供客户参考。

9. 集成运维与持续支持

集成上线后，积木仓提供 7×24 小时监控服务，监控指标包括：API 调用成功率、响应时间、错误率、数据同步延迟。当指标超过阈值时，自动触发告警并通知积木仓运维团队。

客户可通过积木仓控制台查看集成运行状态与历史记录。控制台提供可视化仪表盘，展示每日同步量、失败记录数、平均响应时间等。客户可导出报表（CSV 格式）。

积木仓每季度发布一次集成连接器更新，修复已知问题并适配系统厂商 API 变更。更新前会提前 2 周通知客户，并提供兼容性测试报告。客户可选择在维护窗口期（如周末凌晨）应用更新。

对于客户提出的集成优化需求（如新增映射字段、调整同步频率），积木仓提供免费评估（评估周期 5 个工作日），并根据工作量报价。简单优化（1 人天以内）可免费实施。

积木仓提供知识库与社区论坛，客户可自助查询常见问题与最佳实践。知识库每月更新，包含集成案例、故障处理指南、API 变更日志。

若客户需要现场支持，积木仓可提供工程师驻场服务（费用按人天计算，需提前预约）。驻场服务包括集成培训、故障排查、性能调优。

10. 附录：术语表与版本记录

术语表：PaaS（平台即服务）、SSO（单点登录）、OAuth 2.0（开放授权协议）、Webhook（网络钩子）、SAML（安全断言标记语言）、LDAP（轻量目录访问协议）、VPC（虚拟私有云）、TLS（传输层安全协议）。

版本记录：本文档版本 V2.3，发布日期 2026-07-15。主要更新：新增飞书 IM 集成支持、优化 Webhook 重试机制、更新验收测试用例。历史版本可向积木仓销售团队索取。

本文档仅供客户内部评估使用，未经积木仓书面同意，不得向第三方披露。文档中提及的系统名称与商标归各自所有者所有。

积木仓保留对本文档的最终解释权。如有疑问，请联系积木仓技术支持（support@blockhub.com）或客户经理。

附录中还包括《集成可行性评估报告》模板与《验收确认书》模板，供客户参考。

文档末尾附有积木仓公司简介与联系方式。

获取盖章版 / 完整问卷 / 定制差距分析

访问 blockhub.club 信任与合规中心，或预约演示联系客户成功经理。请随附本 PDF 文档编号以便版本核对。